

Analisis Kovarians (ANCOVA)

Metode Penelitian dan Analisis Data
Kuantitatif

Rizqy Amelia Zein

Departemen Psikologi Kepribadian dan Sosial



FAKULTAS
PSIKOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA

*Imagining
Learning
& Creating
for life*

psikologi.unair.ac.id

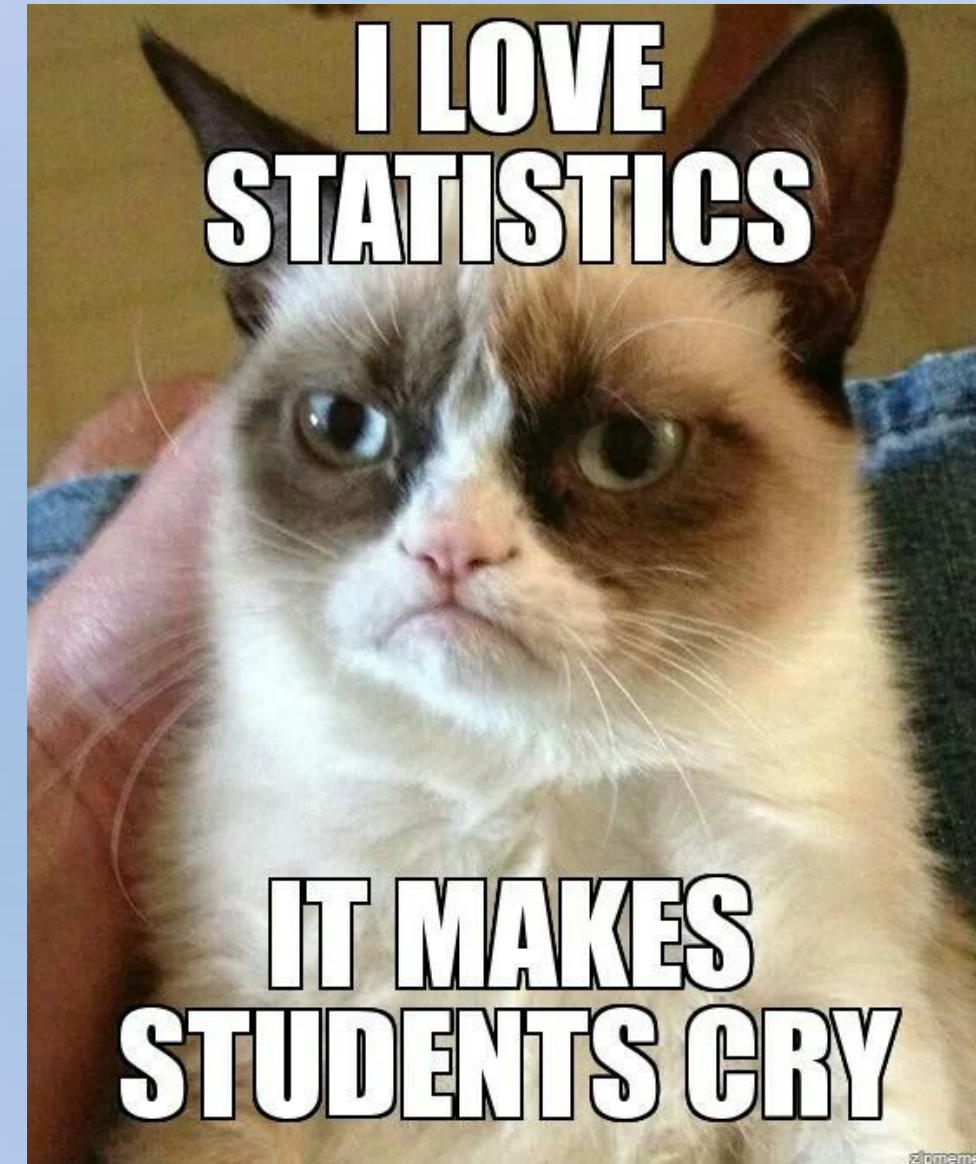
Mengapa ANCOVA?

- Prinsipnya, ANCOVA adalah keluasan dari ANOVA.
- Dimana dalam ANCOVA, peneliti menambah *covariates* yaitu variabel lain yang tidak terkait dengan manipulasi, yang dihipotesiskan juga berkaitan dengan variabel *outcome*.
- *Covariates* biasanya variabel interval atau rasio.
- Menggunakan ANCOVA dapat mengurangi within-group residuals, sehingga dapat lebih akurat mengestimasi variabel *outcome*.
- Dalam eksperimen, ada kemungkinan variabel tertentu yang tidak terkait dg manipulasi yang dapat mempengaruhi hasil eksperimen. *Covariates* juga berfungsi sebagai variabel kontrol.



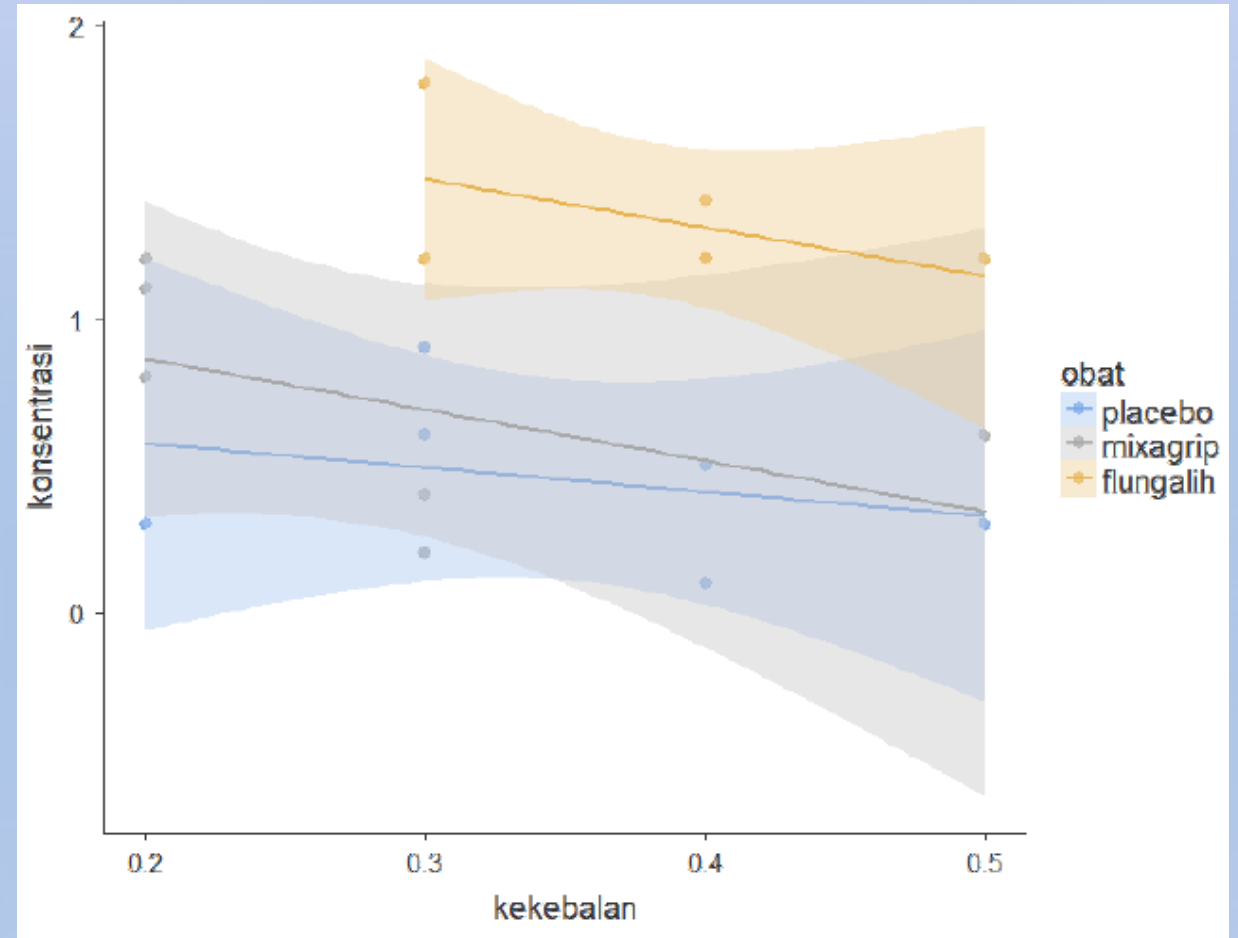
Asumsi

- *Grouping variable* (X) tidak terkait dengan *covariates*. Artinya, *mean covariates* cenderung sama pada semua kelompok observasi (homogen).
 - Lakukan ANOVA dengan *covariates* sebagai variabel *outcome*.
- *Slopes* atau kemiringan garis regresi (antara *covariates* dengan variabel *outcome*) cenderung sama pada semua kelompok observasi.
 - Cek *scatterplot*.



Scatterplot

- Buka file cobaobat2.omv
- Klik exploration, pilih scatterplot
- Masukkan **kekebalan** pada baris X-axis, **konsentrasi** pada Y-axis dan **obat** pada baris group.
- Pada menu regression line, pilih linear dan centang standard error.
- Bila melihat *scatterplot* disamping, *regression slopes* pada semua kelompok observasi sama, sehingga asumsi ANCOVA terpenuhi.



Homogenitas *covariates*

- Klik ANOVA, kemudian ANOVA.
- Masukkan **kekebalan** dalam kolom variables dan **obat** dalam kolom grouping variable.
- Pada bagian effect sizes, centang η^2 dan ω^2
- Pada bagian assumption checks, centang homogeneity test dan Q-Q plot of residuals.
- Berdasarkan hasil analisis ($F(2,15)=1.54$, nilai $p=.247$, $\omega^2=.056$) *mean* kekebalan homogen di semua kelompok observasi, sehingga asumsi ANCOVA terpenuhi.

ANOVA						
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p	ω^2
obat	0.0311	2	0.0156	1.54	0.247	0.056
Residuals	0.1517	15	0.0101			



Lakukan ANCOVA

- Klik menu ANOVA, pilih ANCOVA
- Masukkan **konsentrasi** pada baris dependent variable, **obat** pada fixed factors dan **kekebalan** pada covariates
- Pada opsi effect size, centang ω^2
- Pada bagian assumption checks, centang homogeneity test dan Q-Q plot of residuals
- Pada bagian post-hoc test, centang Bonferroni
- Pada bagian estimated marginal means, masukkan **obat** pada terms 1



Imagining
Learning
& Creating
for life



Interpretasi (1)

- Berdasarkan hasil analisis, ada perbedaan konsentrasi yang bermakna pada kelompok *treatment* ($F(2,14)=16.40$, nilai $p<.001$, $\omega^2=.601$), meskipun sudah mengontrol kekebalan ($F(1,14)=3.49$, nilai $p=.083$, $\omega^2=.049$) yang ternyata tidak berdampak substansial pada konsentrasi.
- Berdasarkan *levene's test*, ketiga kelompok homogen variansnya ($F(2,15)=1.20$, nilai $p=0.327$).

ANCOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p	ω^2
kekebalan	0.291	1	0.2908	3.49	0.083	0.049
obat	2.732	2	1.3661	16.40	< .001	0.601
Residuals	1.166	14	0.0833			

Test for Homogeneity of Variances (Levene's)

F	df1	df2	p
1.20	2	15	0.327



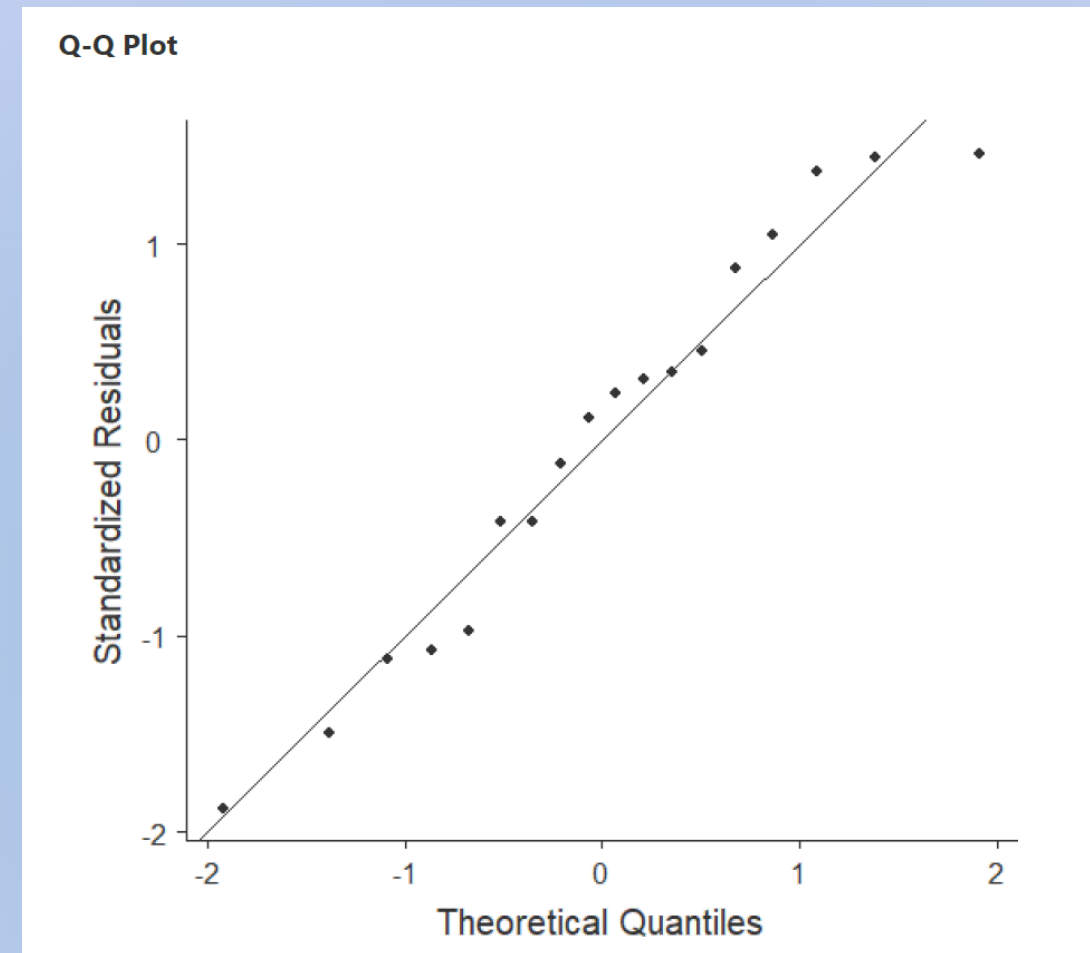
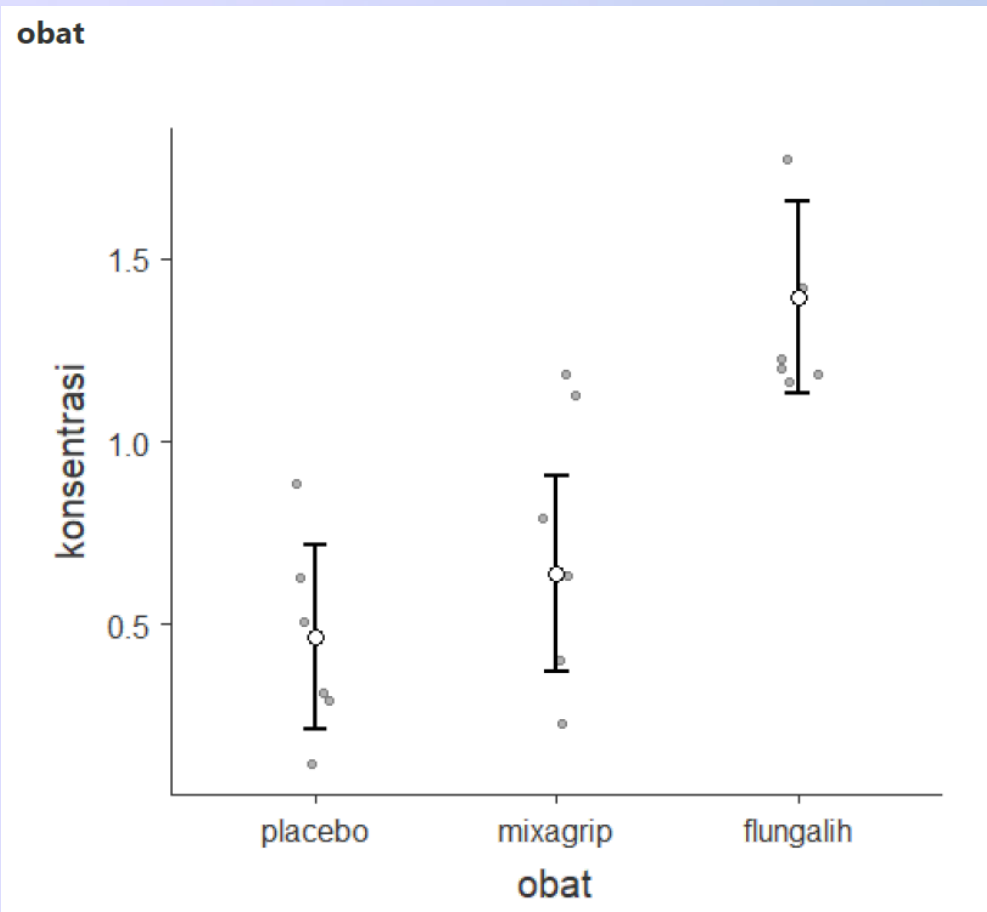
Interpretasi (2)

- Setelah melakukan *post-hoc test* dengan menggunakan *Bonferroni correction* untuk menyesuaikan nilai p, flungalih terbukti lebih ampuh menguatkan konsentrasi daripada placebo (*mean difference*=-0.929, *SE*=0.168, nilai $p < .001$) atau mixagrip (*mean difference*=-0.755, *SE*=0.182, nilai $p = .003$).
- Sedangkan tidak ditemui perbedaan tingkat konsentrasi yang substansial antara mixagrip dan placebo (*mean difference*=-0.174, *SE*=0.174, nilai $p = .998$).

Post Hoc Comparisons - obat

Comparison		Mean Difference	SE	df	t	pbonferroni
obat	obat					
placebo	- mixagrip	-0.174	0.174	14.0	-1.00	0.998
	- flungalih	-0.929	0.168	14.0	-5.52	< .001
mixagrip	- flungalih	-0.755	0.182	14.0	-4.14	0.003





A priori power analysis (1)

- Ferguso ingin melakukan penelitian eksperimen untuk obat sariawan baru ciptaannya (nosar) dan ia ingin membandingkannya dengan placebo dan albothyl, dengan tingkat kekebalan dan konsumsi vitamin C sebagai variabel kontrol
- Untuk mengukur efektivitas obat, Ferguso mengukur tingkat keparahan sariawan, yang berkisar dari 0 (tidak ada sariawan sama sekali) s/d 5 (sariawan sangat dalam)
- Ferguso memperkirakan *effect size* yang ingin ia deteksi sebesar $f^2=0.2$
- Maka, berapa banyak jumlah sampel yang harus diambil Ferguso dengan asumsi *power* sebesar 80% dan *alpha* sebesar 5%?
- Dalam ANCOVA, menentukan df_b adalah $G-1$ *jumlah variabel kontrol, sehingga...
- df numerator adalah $(3-1)*2 = 4$



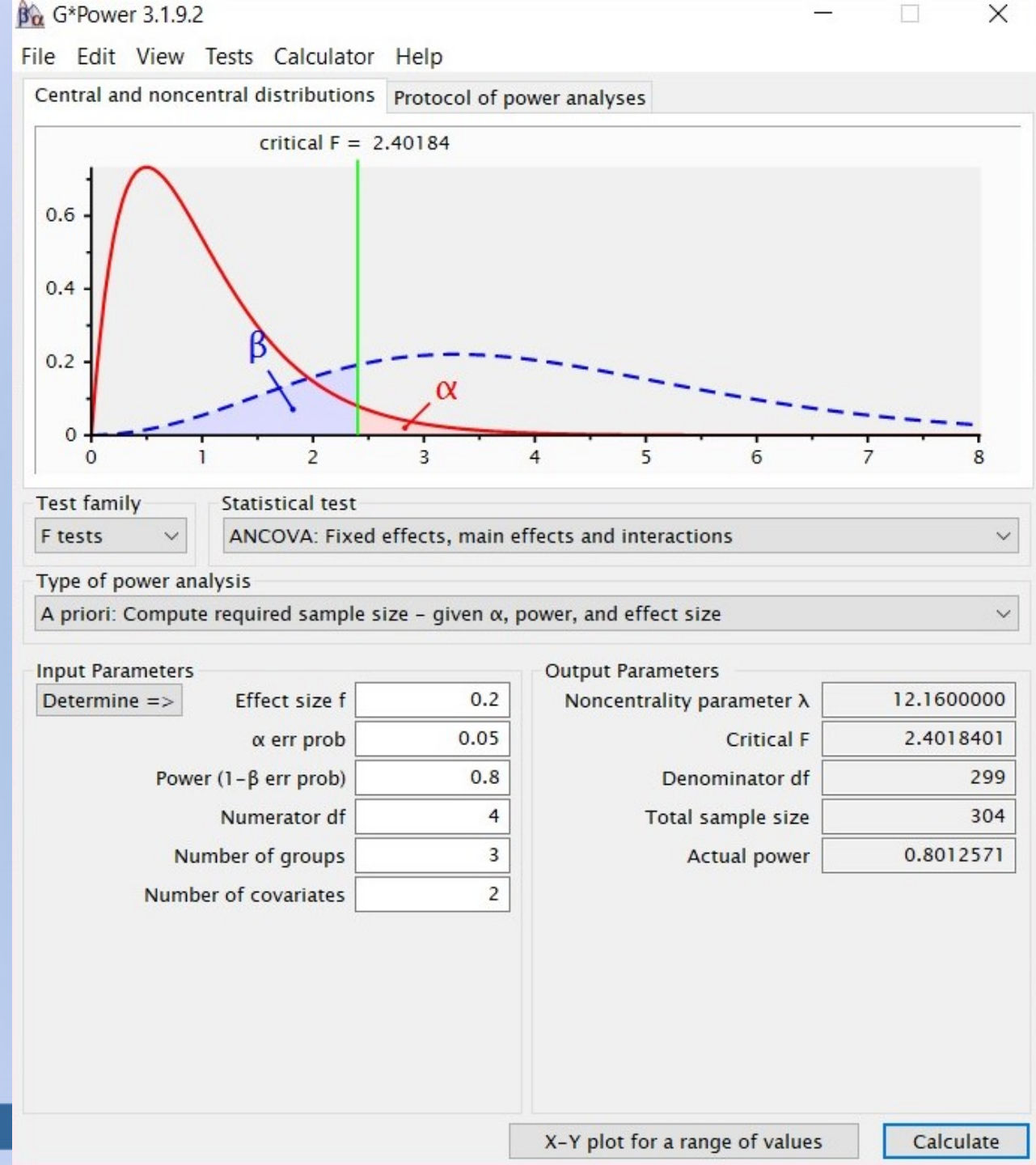
A priori power analysis (2)

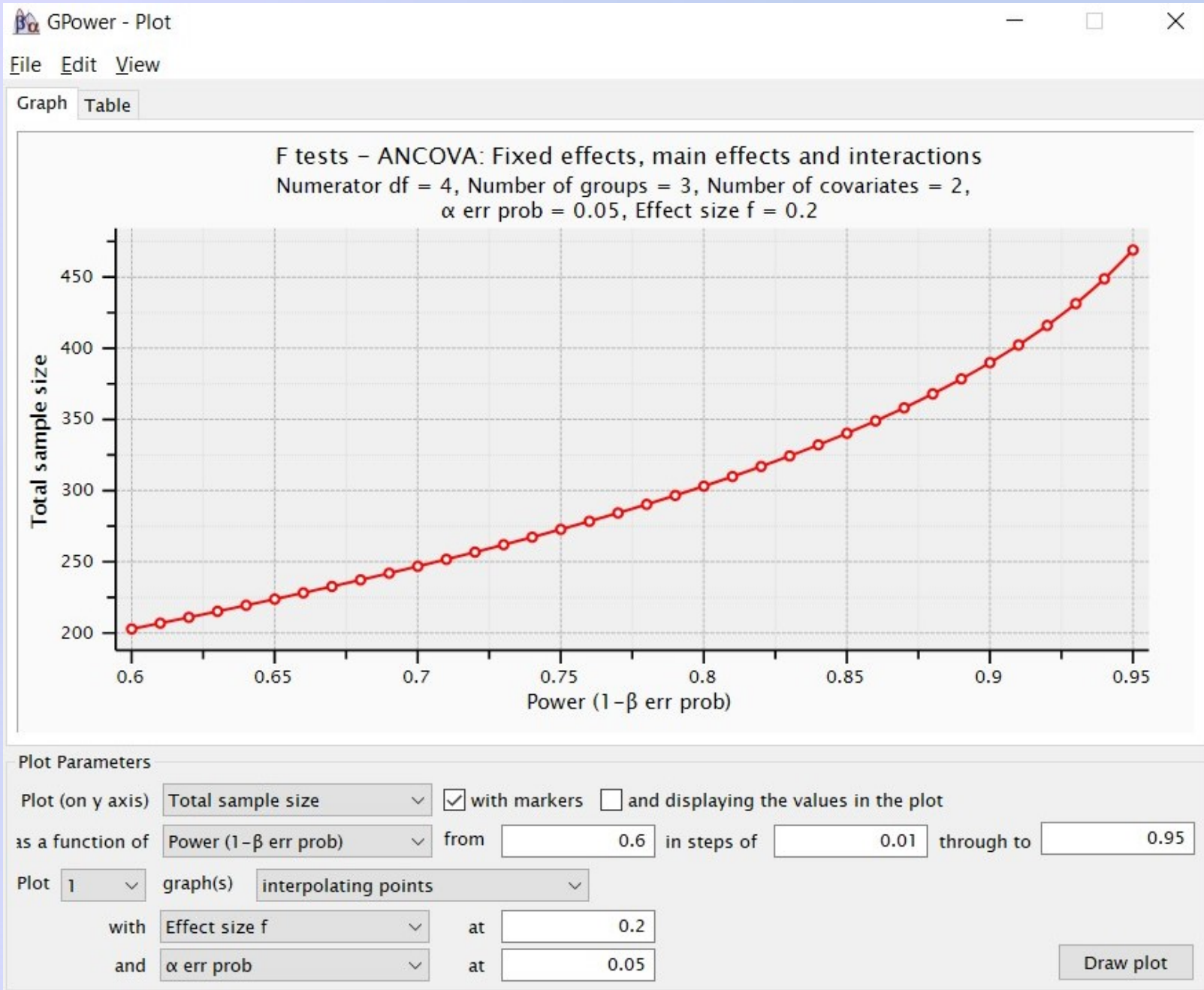
- Dalam G*Power, pada opsi test family pilih F tests. Pada kolom statistical test pilih ANCOVA, fixed effects, main effect and interactions.
- Untuk type of power analysis pilih a priori.
- Masukkan ES (**0.2**) dalam kolom effect size.
- Masukkan angka 4 dalam baris numerator df.
- Masukkan angka 3 dalam baris number of groups.
- Masukkan angka 2 dalam baris number of covariates.



A priori power analysis (3)

- Berdasarkan hasil analisis, kita cukup membutuhkan $N=304$, dimana masing-masing kelompok bisa $N_k=101$ (namun ada kelompok yang $N_k=102$).
- Coba buat *power plot*nya.





Imagining
Learning
& Creating
for life





"Thank you. You've been a great audience."